

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 DE FÍSICA

CURSO: 4° A,B,C ASIGNATURA: FÍSICA

PROFESORES: MUELLER GERMÁN –MONTAGNA MARIA LUCRECIA

TEMA: ESTÁTICA. SISTEMAS DE FUERZAS.

FUERZAS COLINEALES Y FUERZAS CONCURRENTES

MES: MARZO/ABRIL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase.
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. La carpeta debe estar completa, y escrita todo con lapicera y letra clara.
- 3- Realización de las actividades propuestas en clase y en el trabajo práctico.
- 4- Colaborar con el grupo cuando el otro lo necesite, muchas veces sin esperar que pida ayuda.
- 5- Utilización correcta de un vocabulario adecuado al contexto áulico.
- 6- Manejo correcto de lenguaje técnico.
- 7- Respeto por el otro y el docente.

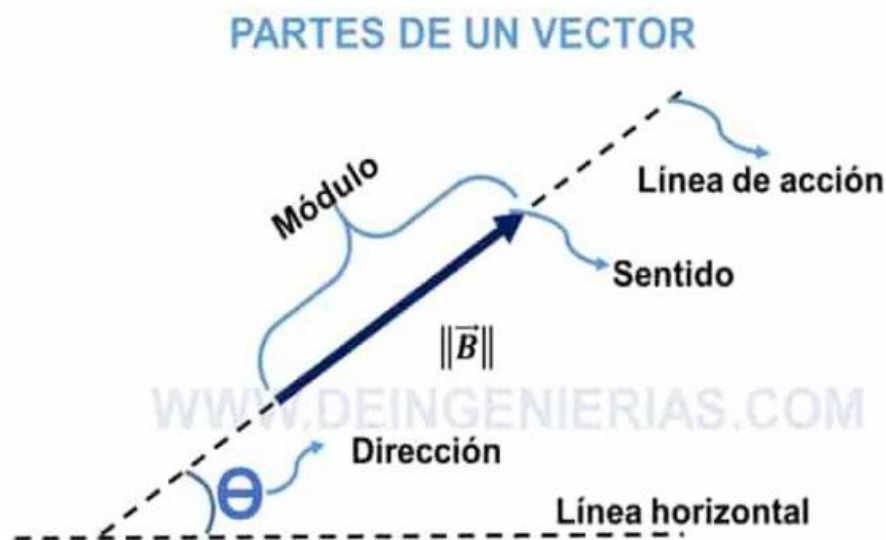
Estática

Es el estudio de las fuerzas en equilibrio

Fuerza

Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir en el una deformación

Las fuerzas se representan por medio de flechas que se denominan “vectores” Un vector tiene cuatro elementos: origen, dirección, sentido y magnitud. El Newton(N) es la unidad de fuerza utilizada regularmente.



1. **Punto de aplicación:** El punto de aplicación es el lugar donde el vector actúa físicamente. Por ejemplo, si una fuerza se aplica sobre un objeto, el punto de aplicación es donde esa fuerza comienza a ejercer su efecto.
2. **Módulo o magnitud:** La magnitud de un vector representa su intensidad o tamaño. Depende de la magnitud física que describe:
Si representa una fuerza, indica cuán intensa es esa fuerza, medida en Newtons (N)..
3. **Sentido:** El sentido indica hacia dónde apunta el vector dentro de su línea de acción. Esto se representa con la punta de la flecha, que señala el destino de la magnitud.
4. **Dirección:** La dirección del vector describe su orientación angular respecto a un sistema de referencia, como los ejes cartesianos. Por ejemplo, el ángulo que un vector forma con el eje X determina su dirección.
5. **Línea de acción:** Es una línea recta imaginaria sobre la cual se encuentra el vector. Un vector puede desplazarse a lo largo de esta línea sin cambiar su dirección ni su sentido.

Representación gráfica de las fuerzas

Representación de la fuerza



Origen: en O

Dirección: la de la flecha

Sentido: el que indica la punta

Módulo o intensidad: 5

Unidad: el Newton

Para representar gráficamente una fuerza es necesario utilizar una escala de fuerzas. Se entiende por escala de fuerzas a la relación entre la intensidad, por ejemplo 1 N y una longitud, por ejemplo 1 cm.
En este caso la fuerza de 5 N estaría representada por un vector de 5 cm de longitud.

Escala de fuerza 1 N/1 cm

Podemos usar regla de tres para calcular los centímetros del vector

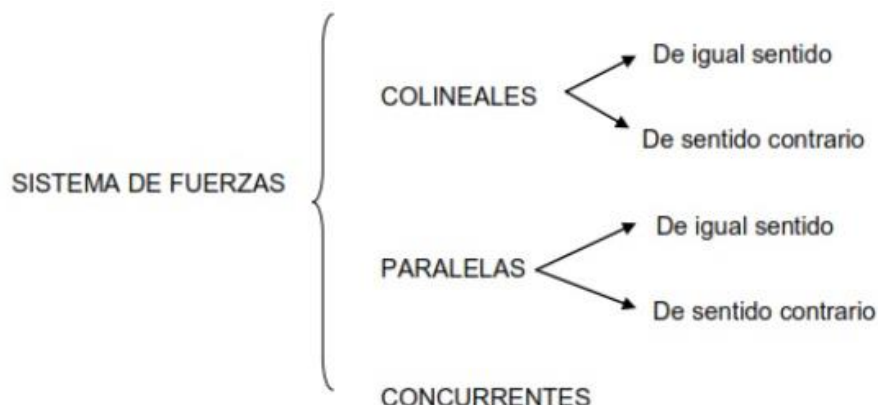
1 N.....1 cm

5 N.....X 5 cm

Sistemas de fuerzas

Sobre un mismo cuerpo pueden actuar simultáneamente varias fuerzas, las cuales, consideradas en conjunto, constituyen un sistema de fuerzas.

Si la acción simultánea de todas esas fuerzas no provoca alteración alguna en el cuerpo, decimos que el sistema está en equilibrio.



Resultante de un sistema de fuerzas

La fuerza capaz de reemplazar a varias en un sistema y con el mismo efecto, se denomina resultante del sistema

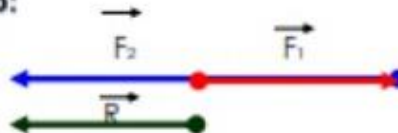
Sistemas de fuerzas. Fuerzas colineales

Son las que actúan en una misma dirección, pueden ser de igual sentido o de distinto sentido

De igual sentido:



De sentido contrario:



La Resultante es igual a la sumatoria de las componentes, tomaremos como convención de signos, las fuerzas que van a la derecha (+) y las dirigidas a la izquierda (-). $F_R = \Sigma F$

Veamos estos ejercicios.

Fuerzas colineales de igual sentido .

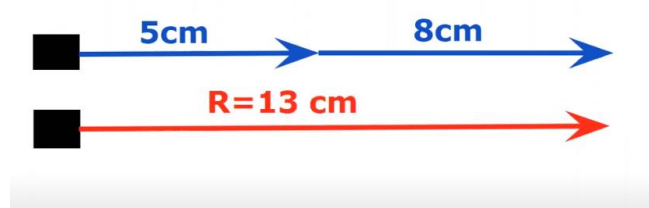
Empezamos dibujando la primera fuerza y en la punta del vector de la primera fuerza dibujamos la segunda fuerza. La resultante la dibujamos desde el punto de aplicación de la F1 hasta el extremo de la F2.

 $F_1 = 5\text{N}$ (5cm)
 $F_2 = 8\text{N}$ (8cm)

Escala 1N/cm

$$R = F_1 + F_2$$

$$R = 5\text{N} + 8\text{N} = 13\text{N} (13\text{cm})$$



Gráficamente la Resultante tiene el mismo sentido que las fuerzas y analíticamente para obtener la Resultante debemos sumar las fuerzas que componen el sistema.

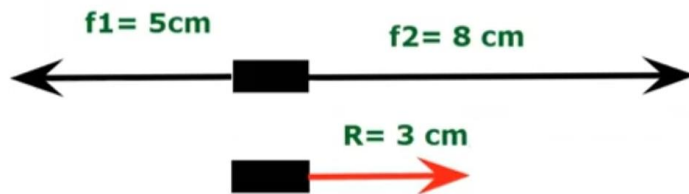
Fuerzas colineales de distinto sentido.

Empezamos dibujando la primera fuerza, en este caso al ser negativa por convención de signos la dibujamos apuntando hacia la izquierda y luego la segunda fuerza al ser positiva la dibujamos apuntando hacia la derecha.

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= -5\text{N} (5\text{cm}) \\ \vec{F}_2 &= 8\text{N} (8\text{cm}) \end{aligned}$$

Escala 1N/cm

$$\begin{aligned} R &= F_1 + F_2 \\ R &= -5\text{N} + 8\text{N} = 3\text{N} (3\text{cm}) \end{aligned}$$



Gráficamente la Resultante tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y analíticamente para obtener la Resultante restamos las intensidades de las fuerzas dadas.

Sistemas de fuerzas. Fuerzas concurrentes

Decimos que dos o más fuerzas son concurrentes cuando la dirección de sus vectores o sus prolongaciones se cortan en al menos un punto

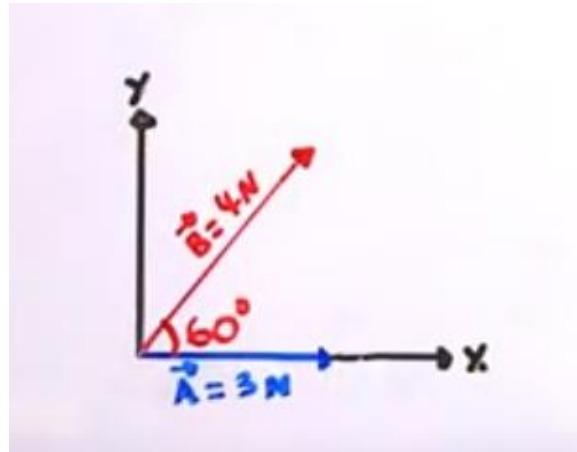
Método del paralelogramo

Este método se utiliza para sumar gráficamente dos vectores.

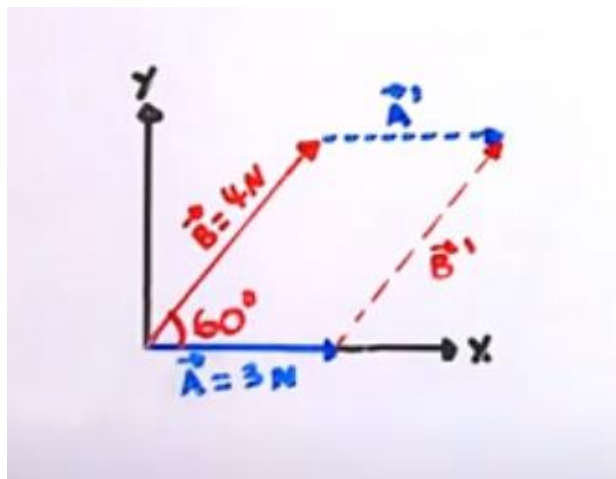
Ejercicio. Hallar la resultante del siguiente sistema de fuerzas

$$\begin{aligned} \vec{A} &= 3\text{N} (3\text{cm}) \\ \vec{B} &= 4\text{N} (4\text{cm}) \\ (\vec{A}, \vec{B}) &= 60^\circ \\ \text{Escala } &1\text{N/cm} \end{aligned}$$

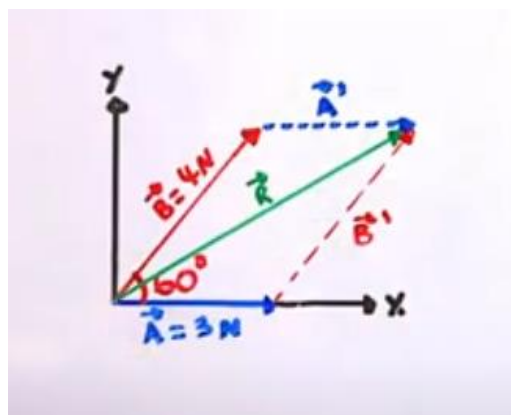
1. Trazar los vectores partiendo de un mismo punto de aplicación y con el transportador dibujar un ángulo de 60 grados entre ambos vectores.



2. Trazar líneas paralelas a las fuerzas, en forma punteada, obteniendo así el paralelogramo.



3. Del punto de aplicación de las fuerzas, al cruce de las líneas auxiliares se traza una línea, obteniendo así la resultante



4. Calcular la resultante R analíticamente

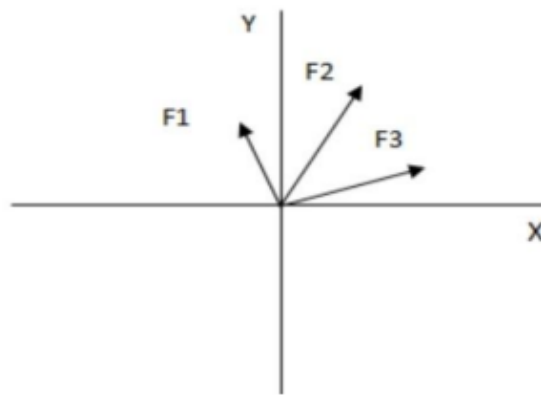
$$\vec{R} = R(\text{lo que mide en cm}) \times \text{Escala}$$

$$\vec{R} = 6\text{cm} \times 1\text{N/cm} = 6\text{N}$$

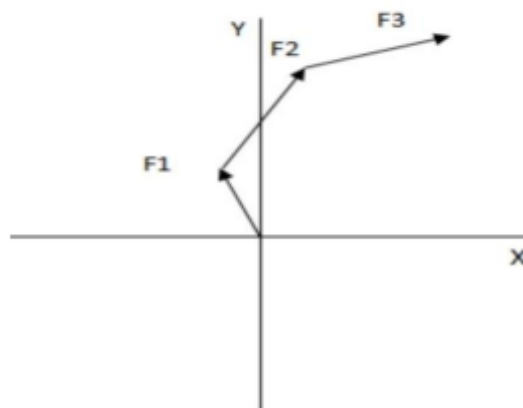
Método de la poligonal

Se puede utilizar para sumar gráficamente más de 2 vectores

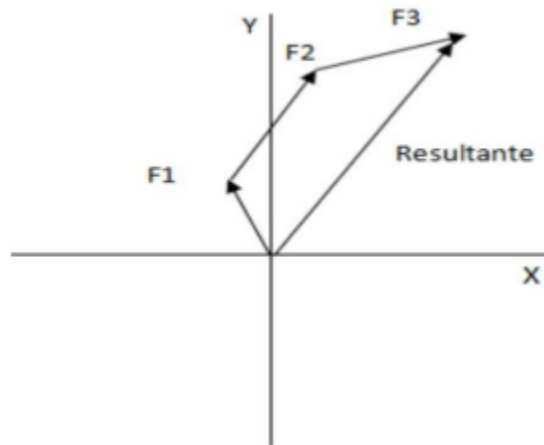
Este método consiste en construir un polígono que tenga por lados a cada uno de los vectores que componen el sistema de fuerzas.



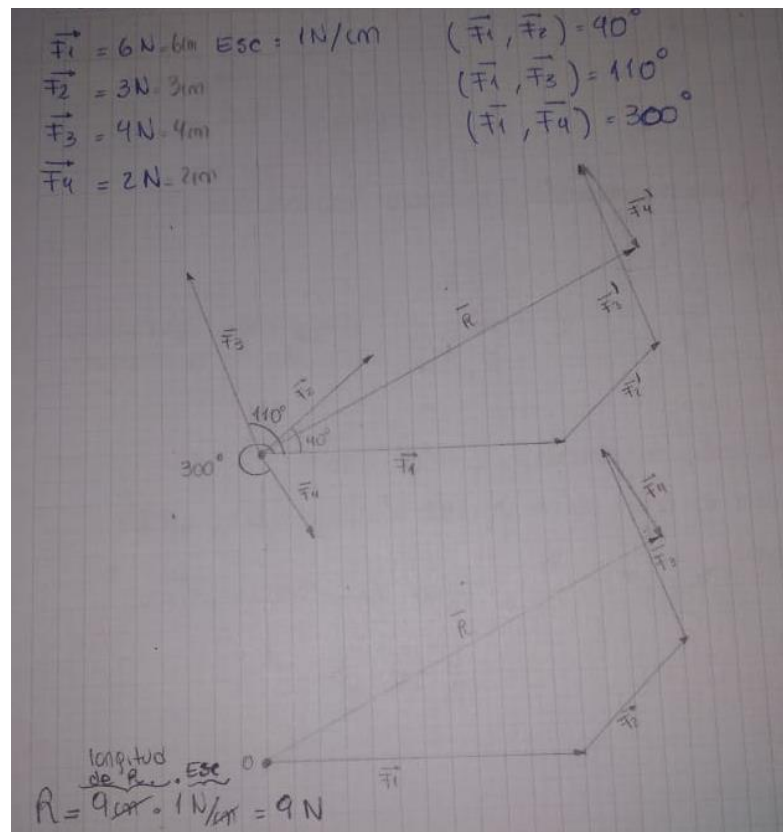
Primero representamos una de las componentes, en este caso F1 respetando la misma dirección, sentido e intensidad. Luego coloco los vectores uno a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro



Por último dibujamos la fuerza resultante desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector



Veamos este ejercicio. Recuerden usar transportador, regla y escuadra



ACTIVIDADES

Recuerden usar transportador, regla y escuadra

- 1) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de los siguientes sistemas de fuerzas colineales.

A)

$$F_1 = 180 \text{ N}$$

$$F_2 = -150 \text{ N}$$

Escala 30 N/cm

B)

$$F_1 = 20 \text{ Kg}$$

$$F_2 = 25 \text{ Kg}$$

Escala 5 Kg/cm

2) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de los siguientes sistemas de fuerzas concurrentes. Utilizar método del paralelogramo

A)

$$F_1 = 80 \text{ N}$$

$$F_2 = 100 \text{ N}$$

Entre F_1 y F_2 60 grados.

Escala 20 N/cm

B)

$$F_1 = 100 \text{ N}$$

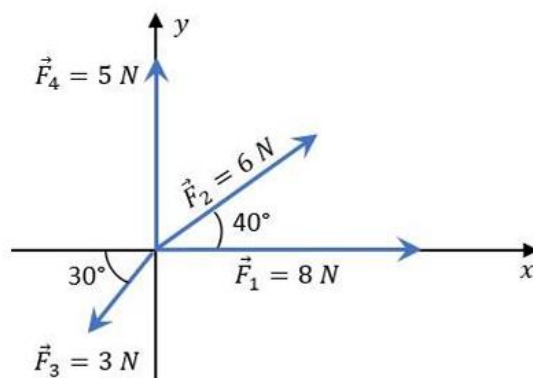
$$F_2 = 200 \text{ N}$$

Entre F_1 y F_2 45 grados

Escala 25 N/cm

3) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de los siguientes sistemas de fuerzas concurrentes. Utilizar método del polígono

A)



B)

$$F_1 = 400 \text{ N}$$

$$F_2 = 900 \text{ N}$$

$$F_3 = 600 \text{ N}$$

Entre F_1 y F_2 70 grados

Entre F_1 y F_2 120 grados

